



PROVA FINAL

Aluno:

- 1 Considere um sistema de tempo LTI de tempo contínuo e causal, cuja relação de entrada $f(t)$ e saída $y(t)$ é descrita pela seguinte equação diferencial:

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 11 \frac{dy(t)}{dt} + 24y(t) = 5 \frac{d}{dt} f(t) + 3f(t)$$

- (a) Determine a função de transferência para esse sistema.
 - (b) O sistema será estável? Justifique sua resposta.
 - (c) Determine a resposta ao impulso do sistema.
 - (d) Determine a saída do sistema quando a entrada é o degrau unitário.
 - (e) Determine o valor em regime permanente quando a entrada é o degrau unitário.
- 2 Uma plataforma de *streaming* de músicas grava sinais de áudio digitalmente com uso de PCM. Admita que a largura de banda do sinal de áudio seja igual a 15 kHz.
- (a) Qual é a taxa de Nyquist?
 - (b) Se o sinal é amostrado na taxa de Nyquist e cada amostra for uniformemente quantizada em $L = 65.536$ níveis e, então, codificadas em binário, determine o número de dígitos binários necessários para codificar uma amostra.
 - (c) Por razões práticas, sinais são amostrados a uma taxa acima da taxa de Nyquist. Os áudios em plataforma de *streaming* usados na vida real empregam 44.100 amostras por segundo. Se $L = 65.536$, determine a taxa de transmissão em *bits* por segundo e a mínima largura de banda requerida para a transmissão do sinal de *streaming*.
- 3 Um determinado sistema LTI causal de tempo discreto possui a seguinte relação entre a entrada $f[n]$ e a saída $y[n]$ dado pela seguinte equação diferencial:

$$y[n] + 3y[n-1] + 2y[n-2] = f[n] + 3f[n-1] + 3f[n-2]$$

- (a) Determine a função de transferência do sistema.
 - (b) O sistema é estável? Justifique sua resposta.
 - (c) Determine a resposta ao impulso do sistema.
- 4 A modulação em amplitude convencional consiste em gerar um sinal modulado $\varphi_{AM}(t)$ tal que:

$$\varphi_{AM}(t) = [K + m(t)] \cos(2\pi f_c t)$$

sendo $m(t)$ o sinal modulante, f_c a frequência da portadora e K uma constante.

- (a) Admitindo que o sinal $x(t) = m(t) + \cos(2\pi f_c t)$ é aplicado em um elemento não-linear cuja saída é dada por:

$$y(t) = x(t) + \frac{1}{2}x^2(t)$$

Determine a expressão que relaciona o espectro de $y(t)$ com o espectro de $m(t)$.

- (b) Demonstre que um sinal AM pode ser gerado filtrando-se o sinal $y(t)$ em um filtro passa-faixas. Determine a frequência central desse filtro, bem como sua largura de banda.